AI WEB APPLICATION / TECHNICAL REPORT

仓序 LAB

实验室物资风险与补货决策助手

作品定位	技术栈	核心流程
实验室与创客空间的内部物资决策原型	Vue 3 / Vue Router / Express / MySQL 8 / DeepSeek	库存风险 → AI 核对 → 人工确认 → 审批 → 收货与反馈

文档版本：2026-10-30

本报告根据当前项目源码与本机验证编写。物资、历史曲线和演示账号均含演示数据；没有真实用户访谈结果时不作落地成效宣称。

01 / 项目概述与需求分析

业务背景

实验室物资管理通常同时涉及库存记录、批量领用、补货审批和到货确认。仅展示库存数量无法解释缺料风险，也难以把建议与后续责任人、操作记录和消息提醒对应起来。本项目把这些环节放到同一条可追溯的业务线上。

目标用户与主要任务

用户	任务	系统权限
主管	管理账号、审核出库和补货、查看决策证据	唯一主管角色
副主管	审核业务申请、执行出入库与补货流程	无账号管理权限
仓管员	物资建档、日常出入库、补货申请与收货	不可审批
观察员	查看库存、分析与消息	业务只读

设计目标

一是让风险可见：用安全阈值、当前数量和近 14 天走势定位物资。二是让 AI 建议可查：先读取业务证据，再输出结构化草案。三是让业务动作可控：申请、审批、收货与消息均由明确的角色执行，模型不能直接写库。四是让演示可复现：提供幂等场景脚本与明确的演示数据标记。

范围边界

当前版本不包含采购支付、真实供应商报价、项目预约占用和需求预测。低库存候选由库存阈值确定，补货量由服务端规则计算；AI 负责基于证据解释与建议，而非自治采购。

02 / 系统架构与数据设计

分层架构

层次	实现	职责
表示层	Vue 3、Vue Router、Chart.js、SVG/CSS 动效	独立路由页、图表钻取、反馈与对话入口
API 层	Express	会话验证、角色鉴权、输入校验、事务与通知
AI 层	DeepSeek Chat Completions 与只读工具	库存核对、历史查询、结构化建议与解释
数据层	MySQL 8	物资、出入库、审批、补货、消息和 AI 证据

核心数据实体

items 保存 SKU、名称、分类、库区、库存、安全阈值与单位；movements 保留每次入库或出库的数量、方向和时间；approvals 记录大额出库待审及结果；replenishments 记录申请、审批和收货状态；notifications 与 notification_reads 分别存消息及个人已读状态；ai_plan_runs 存结构化草案、工具轨迹和快照时间；ai_plan_applications 关联人工确认后生成的补货单。

事务与一致性

新物资建档与首笔入库、审批出库、补货收货、AI 草案确认均在数据库事务中完成。审批前重新锁定并检查库存；同一物资已有待审或已批准补货单时拒绝重复申请。已处理的审批单不能再次处理，避免重复扣减。

数据时间口径

仪表盘读取实时 MySQL 库存。趋势图按近 14 天出入库重建，并标明演示历史样本。跨单位“全部数量”仅比较数值，不能解释为可加总的物理库存；图表提供按单位筛选。

03 / 核心功能与业务闭环

阶段	用户动作	系统反馈
库存监测	查看库区、物资、阈值与趋势	低库存提示与图表钻取
AI 风险分析	运行分析并审阅证据	工具轨迹、结构化草案、缺失信息
人工确认	逐项选择建议并提交	服务端复核快照、库存和重复申请
审批	主管或副主管批准/拒绝	状态变化、出库扣减或补货待收货
执行与反馈	仓管员收货、登记出入库	库存更新、操作记录、分类消息

关键页面

运营总览集中显示风险数量、进行中补货、待审批和最近草案；实时库存支持搜索、过滤与新物资建档入库；出入库页按类型展示登记和历史；补货流程显示申请、审批、收货阶段；审批中心并排展示出库与补货待审；数据分析支持库区到物资再到库存走势的三级查看；消息中心支持分类、叠卡、一键已读和 AI 摘要。

演示场景

专用 chairman_demo 账号采用副主管系统权限，保留“唯一主管”约束。幂等脚本准备三条出库待审、三条补货待审、分类消息与出入库记录，并让两种物资达到低库存且无进行中补货。所有插入记录带演示标记；演示密码仅从私有环境变量读取。

04 / AI 技术方案

角色、输入与工具

AI 被定义为实验室与创客空间的物资风险分析师。它只可调用 list_stock_risks、get_movement_history 和 list_open_replenishments 三个白名单只读工具。前者读取库存、阈值和缺口；第二个按精确 SKU 查询近 7 或 14 天真实出入库；第三个读取进行中的补货，防止重复建议。工具调用结果及草案写入 MySQL，便于审阅。

决策控制

模型输出必须是可解析的 JSON 草案。服务端 normalizePlan 对 SKU 白名单、低库存资格、进行中补货、重复建议和建议数量进行二次校验。最终补货量按 max(1, 2 × 安全阈值 − 当前库存) 重新计算；模型写出的任意数量不会直接进入业务单据。草案有效期为 24 小时，提交时再次核验库存。

对话与消息分析

悬浮助手每轮读取新的业务快照，前端仅传最近 6 条对话作语义上下文；单一区域问题会裁剪对应库区数据。消息分析只依据可见消息生成优先级和待办，明确“已读不等于已处理”。模型不可声称已经执行审批、采购或库存写入。

缺失数据与风险

当前缺少采购价格、供应商交期、项目预约和真实消耗预测标签。因此系统把数据不足作为限制写入草案，并禁止把阈值预警包装成需求预测。模型解释仍由负责人复核。

05 / 权限、安全与隐私

身份与访问控制

登录后服务端签发随机会话，Cookie 设置 HttpOnly 与 SameSite=Strict。密码使用 scrypt 加盐散列。API 路由按 MANAGER、DEPUTY、OPERATOR、VIEWER 限权，页面导航只作为辅助提示。主管账号有唯一性约束，其他账号可由主管重置密码或逻辑删除；删除后会话失效，历史业务记录仍保留。

敏感信息

AI_API_KEY、数据库密码、初始主管密码和演示账号密码仅来自 server/.env 或部署平台环境变量。server/.env 被 Git 忽略；仓库只提供不含真实值的 server/.env.example。模型请求由服务端发起，浏览器不会收到 API 密钥。曾在聊天或旧项目暴露过的密钥应由使用者在服务商后台轮换。

输入与流程保护

服务端校验数量、SKU、文本长度与审批状态；同源检查拒绝跨站写操作。AI 工具只读且参数限定，库存和用户问题被视为不可信业务数据。关键库存变更通过事务和行级锁完成。当前本地部署不等同于公网生产安全，正式部署还需 HTTPS、备份、可信反向代理与安全审计。

06 / 前端交互与视觉设计

信息架构

Vue Router 将总览、库存、出入库、补货、审批、分析、AI 决策、消息、账号和安全设置拆为独立页面。共同的侧栏、顶栏和 AI 虚拟形象保持跨页导航连续。董事长演示账号在总览看到专属四步路线，快速串联 AI、审批、出入库与消息。

可视化与反馈

库区柱形图和环形图采用 Chart.js，点击库区后按每种物资当前库存数量绘制扇区，再点击物资查看近 14 天走势。关键指标使用数字滚动，消息已读提供淡出反馈，页面使用短转场、按钮扫描光效及明暗两套配色。图例改为可聚焦按钮，避免只能用鼠标点击画布。

设计原则

动画服务于状态感知与演示节奏，核心审批和库存信息保持可读。界面保留明确的错误、加载、成功及空态提示。自绘品牌 SVG 与 AI 形象用于识别系统角色；图表与动效借鉴了公开组件的交互思路，具体页面代码由项目实现。

07 / 工程验证与部署

已执行的验证

检查	当前结果	证据边界
前端构建	npm run build 通过	证明打包成功，不等于线上部署
AI 草案单元测试	node --test 通过	覆盖未知 SKU、重复建议与模型扩大数量
演示账号/API	登录 200；账号管理 403；工作台返回 3+3 待审	本机 MySQL 与 API 联动验证
Git 差异	git diff --check 通过	仅检查补丁格式

复现步骤

准备 Node.js 20+ 与 MySQL 8，执行 server/schema.sql；已有数据库需按 README 运行迁移。复制 server/.env.example 为私有 server/.env，填写数据库、主管初始密码和 AI 服务配置。根目录运行 npm install、npm run dev；浏览器访问本机 5173 端口。可选运行 npm run db:seed-demo -w server 生成可追溯演示场景。

尚未完成的交付

本项目目前只验证了本机环境。公网演示地址、真实用户任务测试与正式视频录制均不在本报告的完成证据范围内；评审应以实际可访问仓库、视频和现场部署状态为准。

08 / 创新点、局限与展望

技术与应用创新

与只显示库存的后台相比，本项目将只读工具调用、结构化草案、服务端重算、人工确认、审批和收货串成闭环；草案保留实际工具轨迹，使管理者能够核对建议依据。针对实验室物资的库区、SKU 和阈值提供逐级定位，并通过专用演示账号展示真实权限边界。

当前局限

风险识别主要依赖阈值；缺少真实项目预约、供应商交期和采购价格。现有数据是演示样本，不能推断已减少缺料率或库存成本。自动化测试覆盖面有限，尚未形成 20–30 个带期望结果的 AI 场景评测集，也没有真实用户完成任务的时间或错误率数据。

后续计划

优先引入项目预约与领用计划，再接入批次和盘点信息；建立脱敏场景集统计漏报、误报、重复申请和事实错误；记录人工采纳或驳回原因，形成可量化的改进循环。待业务数据和评测充分后，才评估预测性决策与采购执行模块。

关键接口与证据链

接口	用途	验证重点
GET /api/dashboard	获取库存、待审与近期操作	需已登录；读取 MySQL 当前状态
GET /api/analytics	获取库区与单 SKU 历史	演示历史样本单独标记
POST /api/ai/plans	调用只读工具生成并保存草案	保留工具轨迹与快照时间
POST /api/ai/plans/:id/apply	人工确认单项建议	重检库存、重复申请、24 小时有效期
POST /api/approvals/:id	审核大额出库	事务扣减与库存不足保护
POST /api/replenishments/:id/receive	确认到货入库	事务更新库存并形成消息

结束语：仓序 LAB 的核心是“有证据的 AI 建议 + 有权限的人工作业 + 可追溯的库存变化”。